CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 8
CONSTITUTION ET GENÈSE DES ROCHES : ROCHES SÉDIMENTAIRES

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

Vraies : **3, 4, 6**.

— **1.** Elle dépend aussi de la **vitesse du courant**, de la forme et de la densité des particules.

— **2.** La compaction ne suffit pas : il faut aussi une **cimentation** des grains (diagenèse).

— **5.** Une roche meuble est composée d'éléments **non cimentés** (sable) ; c'est une roche consolidée (grès) dont les éléments sont cimentés.

Correction de l'exercice 2 : Classer les roches sédimentaires

— **Détritiques** : sable, grès, argile, conglomérat. Elles sont formées de débris (particules) issus de l'érosion d'autres roches, transportés puis déposés.

— **Biochimiques ou organiques** : calcaire coquillier, charbon, diatomite, phosphate (en partie). Elles sont formées par l'accumulation de restes d'êtres vivants (coquilles, végétaux, squelettes).

— **Chimiques** : sel gemme, gypse (évaporites). Elles proviennent de la précipitation de substances dissoutes dans l'eau, par exemple lors de l'évaporation de l'eau de mer.

Correction de l'exercice 3 : La formation d'une roche sédimentaire

1. L'altération : la roche mère est désagrégée (actions mécaniques : variations de température, gel, racines) et décomposée chimiquement (eau, CO_2) : il se forme des débris et des substances dissoutes.
2. L'érosion et le transport : les produits de l'altération sont arrachés et transportés par l'eau, le vent ou les glaciers ; les particules s'usent et se trient.
3. La sédimentation : lorsque la vitesse de l'agent de transport diminue, les particules se déposent (en général au fond des mers et des lacs) en couches horizontales : les sédiments ; les substances dissoutes peuvent précipiter ou être utilisées par les êtres vivants.
4. La diagenèse : les sédiments, enfouis sous de nouveaux dépôts, subissent une **compaction** (expulsion de l'eau) puis une **cimentation** : le sédiment meuble devient une roche dure.

Correction de l'exercice 4 : L'altération du granite

1) L'arène contient plus de quartz (48 contre 30 %), beaucoup moins de feldspaths (20 contre 55 %) et de micas, et 25 % d'argiles absentes du granite sain.

2) Le **quartz** résiste à l'altération (sa proportion augmente). Les **feldspaths** et les **micas** sont altérés et transformés en **argiles** (hydrolyse).

3) Agents : l'**eau** (et le CO_2 dissous), les variations de température, les êtres vivants (racines, micro-organismes). En climat tropical humide, la chaleur et l'abondance de l'eau accélèrent les réactions chimiques d'altération.

4) Le quartz formera des **sables** (puis des grès) ; les argiles, plus fines, seront transportées plus loin et déposées en eau calme (argiles, puis argilites).

Correction de l'exercice 5 : Une expérience de sédimentation

1) Les graviers se déposent au fond, puis le sable, puis l'argile au sommet : les particules les plus grosses et les plus lourdes tombent les premières (granoclassement).

2) On obtient trois séquences superposées (graviers – sable – argile), chacune correspondant à une couche ou **strate** ; la limite entre deux strates est un **joint de stratification** qui marque un arrêt ou un changement de la sédimentation.

3) Le **principe de superposition** : une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre (la première déposée est en bas).

4) Lors d'une crue, le courant rapide apporte des particules de toutes tailles ; quand le courant ralentit, les plus grosses (graviers) se déposent d'abord, puis les plus fines (sables fins) : la couche est **granoclassée**.

Correction de l'exercice 6 : Le calcaire de Bargny

1) Le test à l'**acide chlorhydrique** : effervescence (dégagement de CO_2).

2) En milieu **marin** : il contient des fossiles d'animaux marins (nummulites, huîtres).

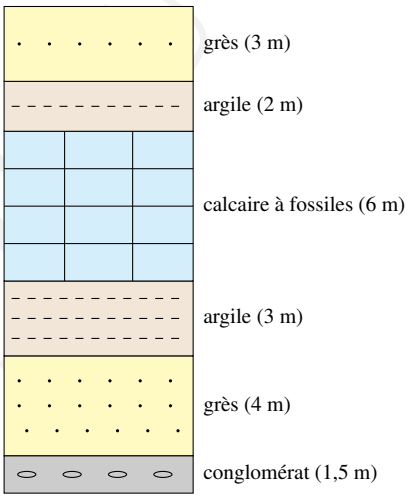
3) Les coquilles s'accumulent au fond de la mer, sont enfouies sous d'autres sédiments ; la **compaction** chasse l'eau et rapproche les débris ; la **cimentation** par du carbonate de calcium précipité les soude entre eux : on obtient une roche dure.

4) Masse de $CaCO_3$: 92 g, soit $\frac{92}{100} = 0{,}92$ mol ; $CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$: 0,92 mol de CO_2, soit $0{,}92 \times 24 \approx 22$ L.

5) La mer recouvrait autrefois cette région : c'est une ancienne **transgression marine**, suivie d'une régression (retrait de la mer).

Correction de l'exercice 7 : Une coupe de dépôts sédimentaires

1)



(échelle réduite ; sur la copie : 1 cm pour 1 m)

2) Du conglomérat au calcaire, la taille des particules diminue (galets → sables → argiles → précipitation calcaire) : la vitesse du courant a **diminué** et la profondeur de l'eau a **augmenté**.

3) De bas en haut, on passe de dépôts littoraux (conglomérat, grès) à des dépôts de mer de plus en plus profonde (argile, calcaire marin) : la mer a avancé, c'est une **transgression**. Ensuite, on retrouve argile puis grès : dépôts de moins en moins profonds : la mer recule, c'est une **régression**.

4) 6 m = 600 cm, soit $\frac{600}{10} \times 1\,000 = 60\,000$ ans. Limite : la vitesse de sédimentation n'est pas constante ; de plus la compaction réduit l'épaisseur des sédiments, et des périodes d'arrêt (lacunes) ne laissent aucune trace : ce calcul ne donne qu'un ordre de grandeur.